

Puente del coronel Dandelin

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5484 · Puente del coronel Dandelin
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 3 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo de contrapeso constante inferior al tablero atribuido al coronel Dandelin. Dos flechas lastradas con doble articulación transforman la idea del paralelogramo en una disposición más práctica, cuyo equilibrio depende de la relación entre posiciones y pesos de los centros de gravedad. Es sencillo y de maniobra cómoda, pero ocupa mucho espacio, no sirve para fosos de agua y queda parcialmente expuesto al levantarse.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5484 · FLECHAS LASTRADAS ARTICULADAS DEL SISTEMA DANDELIN · 8 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Forma práctica derivada

«La idea que realiza la disposición anterior, ha recibido forma más práctica en la disposición que la fig. 92 representa.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 152 (PDF p. 149).

MR-DAN-01 · Vincula el sistema con el paralelogramo precedente y declara su finalidad práctica.

Mariano Calvo · 1899

2. Muñones y flechas cargadas

«En los paramentos exteriores de los dos largueros laterales extremos [...] se han establecido muñones A, al rededor de los cuales pueden girar las flechas H D convenientemente cargadas de pesos suficientes para asegurar el equilibrio»

Puentes móviles militares, 1899, p. 152 (PDF p. 149).

MR-DAN-02 · Órganos principales y función equilibradora de las flechas.

Mariano Calvo · 1899

3. Doble articulación y cierre horizontal

«estas flechas son giratorias al rededor del extremo H de las piezas de madera H I, móviles también al rededor del punto fijo I. Las flechas en la posición horizontal del puente coinciden en dirección con los largueros extremos y se aseguran por medio de un pasador al cabezal.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 152 (PDF p. 149).

MR-DAN-03 · Describe la cadena cinemática y la inmovilización del conjunto en posición horizontal.

Mariano Calvo · 1899

4. Maniobra por cadena

«La maniobra se efectúa por medio de la cadena H J L que obliga á H á elevarse, descendiendo entonces la extremidad D y originándose el movimiento ascendente del tablero.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 152 (PDF p. 149).

MR-DAN-04 · Secuencia de accionamiento y transformación del movimiento.

Mariano Calvo · 1899

5. Condición geométrica del equilibrio

«haciendo que dicha relación sea la de los pesos P y Q aplicados en G y G', se tendrá asegurado el equilibrio, pues el centro de gravedad del conjunto se moverá a lo largo de la horizontal O C.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 153 (PDF p. 150).

MR-DAN-05 · Explicación geométrica del equilibrio mediante el desplazamiento horizontal del centro común.

Mariano Calvo · 1899

6. Proporciones experimentales del inventor

«el inventor M. Dandelín, dedujo de experiencias hechas, ser convenientes las relaciones $P = 2 Q$, $O G = A G' = 2 O A - 2/5 O C$ »

Puentes móviles militares, 1899, p. 153 (PDF p. 150).

MR-DAN-06 · Reglas proporcionales atribuidas al inventor para dimensionar el aparato.

Mariano Calvo · 1899

7. Curvatura favorable y ventajas de uso

«el centro de gravedad B del conjunto describa una línea de pequeña curvatura, convexa hacia la parte superior, lo que facilita el movimiento en las dos posiciones extremas del tablero. La disposición estudiada es muy sencilla [...] la maniobra es también fácil y cómoda»

Puentes móviles militares, 1899, p. 154 (PDF p. 151).

MR-DAN-07 · Relaciona la trayectoria real con la facilidad de las posiciones extremas y de la maniobra.

Mariano Calvo · 1899

8. Ocupación y vulnerabilidad

«ocupa mucho espacio en sentido longitudinal [...] no puede aplicarse en fosos de agua y su mecanismo [...] queda al exterior cuando el puente está levantado, y expuesto, en consecuencia, a ser destruido por el fuego enemigo.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 154 (PDF p. 151).

MR-DAN-08 · Síntesis de limitaciones espaciales, hidráulicas y defensivas.

LECTURA COMPARADA

Dandelin conserva el contrapeso constante inferior, pero sustituye el paralelogramo por flechas lastradas con doble articulación y cadena de maniobra. La trayectoria del centro de gravedad sostiene el equilibrio; Calvo contrapone su sencillez y comodidad a la ocupación longitudinal, la incompatibilidad con fosos de agua y la exposición al fuego.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas y grafías: Puente del coronel Dandelin; puente Dandelin; sistema Dandelin; Dandelín. El Catálogo Maestro fija Dandelin.
- Su relación con el puente de paralelogramo articulado es genética y mecánica, pero ambos lemas designan disposiciones distintas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para Dandelin/Dandelín, puente del coronel Dandelin, puente Dandelin y referencias inequívocas al aparato de flechas lastradas: 8 testimonios no redundantes de 1 fuente; primera y última documentación localizada, 1899; 34 fuentes sin testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Identifica el sistema por flechas HD lastradas, muñones A, piezas HI y cadena HJL; aporta criterios de proporción, trayectoria, ocupación, compatibilidad hidráulica y protección.

RELACIONADO CON

Contrapeso constante inferior; Puente de paralelogramo articulado; Flecha; Muñón; Cadena; Centro de gravedad; Equilibrio indiferente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.